



CAHIER DES CHARGES

Workshop National EPSI B3
Horizon 2080, pilier 1
Groupe G2
Alexandre, Melih, Maxime
Septembre 2026

ATRIA est une console de bord qui mesure l'état physiologique d'un équipage interstellaire et arbitre ses affectations. Elle fonctionne sans aucune liaison avec la Terre, sur une carte embarquée.

Le système attribue à chaque membre d'équipage une capacité cognitive calculée à partir de mesures réelles. Chaque poste du vaisseau exige un seuil minimal. Quand la capacité passe sous le seuil, ATRIA refuse l'affectation et le dit à voix haute.

LE PROBLÈME

Un vaisseau surveille son oxygène avec des capteurs, des seuils et des alarmes. Il surveille son énergie avec des compteurs et des coupures automatiques. Il surveille ses humains avec un questionnaire.

Cette asymétrie est le point de départ du projet. Sur une mission de plusieurs décennies sans assistance possible depuis la Terre, l'équipage est une ressource critique au même titre que l'air ou l'eau, et c'est la seule qui ne bénéficie d'aucune instrumentation continue.

Le sujet propose deux pistes pour ce pilier, une valise médicale et un assistant psychologique. Toutes deux traitent soit la crise aiguë, soit le ressenti déclaré par l'astronaute. Entre les deux se trouve ce qui nous intéresse : la dégradation lente et mesurable qui rend quelqu'un inapte à un poste bien avant qu'il ne tombe malade.

LA SOLUTION

ATRIA calcule pour chaque membre d'équipage une capacité cognitive comprise entre 0 et 1, mise à jour en continu. Chaque poste du vaisseau porte un seuil : 0,70 pour la chirurgie, 0,65 pour la propulsion, 0,40 pour la serre. Le régulateur compare l'une à l'autre et en tire ses décisions.

D'où vient la mesure

La capacité ne repose sur aucun questionnaire. Elle se calcule à partir de quatre sources matérielles, toutes présentes sur le prototype.

SOURCE	MESURE	CE QU'ELLE APPORTE
AD8232	ECG une dérivation, 250 Hz	Variabilité de la fréquence cardiaque, marqueur du stress et de la récupération autonome
DHT22, MQ-2	Atmosphère du compartiment	Exposition au CO ₂ , dont l'effet sur la prise de décision est documenté sur l'ISS
Capteur de son	Niveau sonore continu	Exposition cumulée, et détection d'interaction humaine par la présence de voix
RC522	Badge NFC	Présence par compartiment, contacts entre membres, identité pour l'accès

La variabilité cardiaque est le maillon qui distingue ce projet des autres. Elle se mesure sur le système nerveux autonome, que l'astronaute ne contrôle pas. Un équipier qui déclare aller bien dans un questionnaire ne peut pas mentir à son propre rythme cardiaque.

Le refus, et son recours

ATRIA a le droit de refuser un ordre. Si le capitaine demande une affectation qui viole une contrainte de santé, le système répond par la négative, à voix haute, avec son motif chiffré et le nom d'un remplaçant.

CAPITAINE affecte fournier à la chirurgie

ATRIA Négatif. Capacité cognitive de fournier : 0,56.
Seuil requis pour le poste chirurgie : 0,70.
Quatre heures de sommeil. Je recommande bernard.

Ce refus n'est pas définitif. Le capitaine peut passer outre, et c'est important : un système critique qui ne laisse aucune porte de sortie à l'opérateur humain est un système qu'on finit par contourner. La dérogation est donc horodatée, attribuée, et inscrite au journal de bord avec l'état du membre concerné au moment de la décision.

Le journal tourne en permanence à l'écran. Il permet à n'importe qui de remonter la chaîne d'une décision, ce qui répond par avance à la seule objection sérieuse qu'on puisse faire au projet : que se passe-t-il quand ATRIA se trompe.

Deux niveaux d'accès, résolus par le matériel

L'identification se fait au badge NFC, sans mot de passe. Le porte-clés donne à un membre d'équipage l'accès à ses propres données physiologiques. La carte donne au capitaine une vue d'ensemble de l'équipage.

Le capitaine voit l'aptitude, jamais la cause. Il lit que Moreau est inapte aux gestes délicats pour les dix-huit prochaines heures. Il ne lit ni sa variabilité cardiaque, ni son sommeil, ni son niveau de stress. ATRIA fait office de frontière entre les données médicales de l'équipage et la chaîne de commandement.

INTELLIGENCE EMBARQUÉE

Le système embarque quatre modèles, tous exécutés sur le Raspberry Pi, sans aucun appel réseau. Deux d'entre eux tournent déjà.

MODÈLE	RÔLE	NATURE
Vosk, français	Comprendre ce qu'on lui dit	Réseau de neurones acoustique, 66 Mo
Piper, voix siwis	Répondre à voix haute	Synthèse neuronale de type VITS, 61 Mo
Classifieur de stress	Estimer le stress à partir du rythme cardiaque	Ensemble d'arbres entraîné, quelques centaines de Ko
Modèle de langage, 1,5 milliard de paramètres	Explorer les données du vaisseau en langage naturel	Transformeur quantisé, lecture seule, 1,1 Go

S'y ajoute une brique de prédiction par régression sur les tendances. Ce n'est pas de l'apprentissage profond, mais c'est elle qui porte la fonctionnalité la plus visible du système.

Le modèle mesure, il n'arbitre pas

Le classifieur de stress convertit un signal physiologique en estimation, exactement comme un thermomètre convertit une dilatation en degrés. C'est un capteur logiciel, pas un décideur.

La règle qui compare la capacité au seuil reste déterministe, bornée en temps d'exécution et reproductible. Deux exécutions sur les mêmes données donnent la même décision, et chaque décision porte son motif chiffré. C'est la propriété qu'on veut d'un système qui refuse des ordres.

D'où viennent les données d'entraînement

L'entraînement se fait sur WESAD (Schmidt et al., ICMI 2018), un jeu de données publié qui contient les signaux physiologiques de quinze sujets, labellisés en états de calme, stress et amusement.

Nous n'entraînons pas sur le signal brut mais sur les descripteurs de variabilité cardiaque extraits après détection des pics R : RMSSD, SDNN, pNN50, rapport LF sur HF. Ces descripteurs sont robustes à la fréquence d'échantillonnage, ce qui permet au modèle de passer de la ceinture thoracique de WESAD à nos électrodes collées.

La validation se fait sur nos propres enregistrements. Les trois membres de l'équipe portent les électrodes pendant la semaine, au repos et en activité, et le modèle est confronté à ces courbes. Entraîner sur un jeu publié et valider sur ses propres mesures est la seule démarche défendable quand on ne dispose que de trois sujets.

Anticiper plutôt que constater

La capacité de chaque membre est une série temporelle. ATRIA en extrapole la tendance et annonce le franchissement de seuil avant qu'il ne survienne.

```
ATRIA      Reyes est apte. Sa capacité chute de 0,04 par heure.  
           À ce rythme il passera sous le seuil propulsion vers 4 h 12.  
           Je recommande de le relever avant 3 h.
```

Sur une mission où aucun renfort n'est possible, un système qui prévient une heure avant vaut davantage qu'un système qui alerte au moment où le seuil est franchi.

Le modèle de langage n'a aucun pouvoir d'action

Le chat du tableau de bord dispose d'outils de lecture uniquement. Il peut interroger l'état de l'équipage, les compartiments, le journal des décisions. Il ne dispose d'aucun outil d'écriture, donc il ne peut affecter personne, annuler aucun refus, modifier aucune donnée.

Cette garantie ne repose pas sur une consigne donnée au modèle, elle repose sur son outillage. La capacité d'agir n'existe pas, et la liste de ses outils peut être affichée pour le vérifier.

Le système a donc deux chemins distincts. Le chemin opérationnel, par la voix et les boutons, utilise un analyseur déterministe et peut agir. Le chemin exploratoire, par le chat, ne peut qu'interroger et expliquer. Le premier répond aux questions que nous avons prévues, le second à celles que nous n'avons pas prévues : pourquoi la capacité de Reyes baisse depuis hier, qui a croisé Moreau cette semaine, ce que contient le journal de la nuit.

Une limite que nous assumons : un modèle de langage peut reformuler imprécisément une valeur qu'il a pourtant reçue correctement. La lecture seule empêche l'action, pas

l'approximation. Chaque valeur qui compte est donc affichée à l'écran à côté de la réponse. Le chat sert à comprendre, l'interface fait foi.

Le modèle n'est chargé en mémoire qu'à l'ouverture du chat. Le reste du temps, son gigaoctet reste disponible pour le chemin opérationnel, ce qui compte sur une carte de 4 Go.

PÉRIMÈTRE

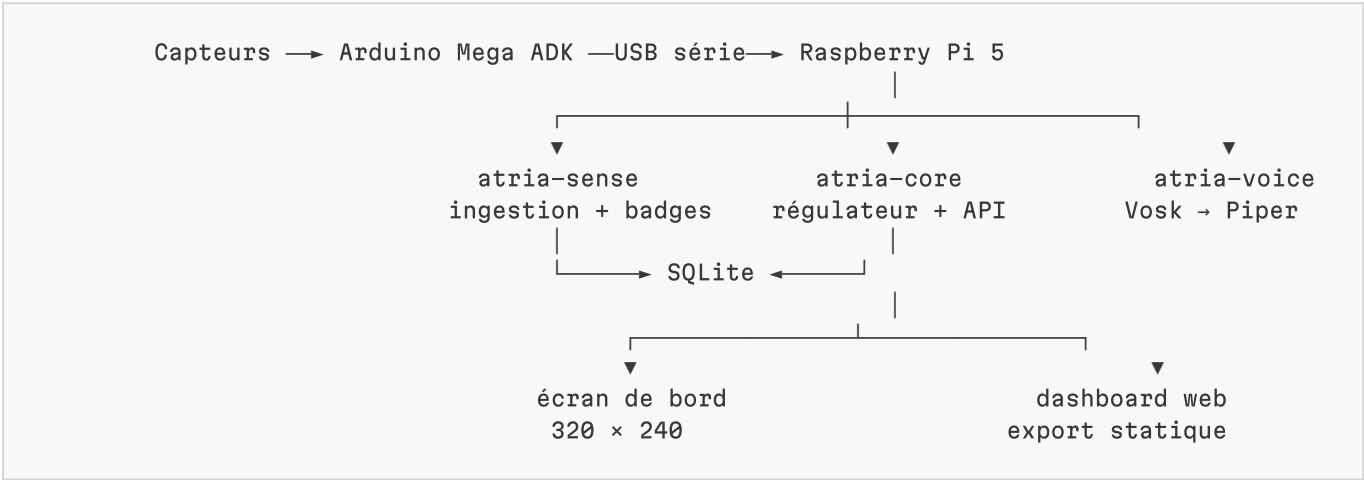
Nous disposons de quatre jours de production. Le périmètre ci-dessous est celui que nous nous engageons à livrer fonctionnel le jeudi soir.

FONCTIONNALITÉ	ENGAGÉ	DÉTAIL
Terminal de bord	oui	Écran 2,8 pouces, navigation à quatre touches, menus équipage, postes, compartiments, alertes
Identification par badge	oui	Deux rôles, vues différenciées, retour sonore
Dialogue vocal hors ligne	oui	Reconnaissance et synthèse en français, quatre commandes
Régulateur et refus motivé	oui	Chaque décision porte son motif, journal des dérogations
Chaîne ECG vers capacité	oui	Détection des pics R, extraction HRV, modèle de stress entraîné
Dashboard de supervision	oui	Plan du vaisseau, équipage, journal, tracé ECG en direct
Deux scénarios de crise	oui	Combustion détectée au MQ-2, contamination avec traçage de contacts
Fonctionnement hors ligne vérifiable	oui	Démonstration réseau débranché
Compartiment déporté sans fil	si possible	ESP8266 avec bufferisation locale et resynchronisation
Prédiction d'incapacité	oui	Extrapolation de tendance, annonce du franchissement de seuil à venir
Chat en lecture seule	si possible	Modèle de langage embarqué, aucun outil d'écriture, exploration des données du vaisseau
Boîtier imprimé en 3D	si possible	Habillage du terminal
Ordonnancement optimisé sur 72 h	non	Solveur de contraintes hors de portée en quatre jours, prévu en V1

FONCTIONNALITÉ	ENGAGÉ	DÉTAIL
Modèle de langage dans la décision	non	Exclu par conception, voir la section sur l'intelligence embarquée

ARCHITECTURE

Le système livré tourne intégralement sur la carte embarquée. Les machines de développement servent à écrire le code et à entraîner le modèle, elles ne font pas partie du vaisseau.



Le découpage en trois services n'est pas cosmétique. Si la couche vocale tombe, la régulation vitale continue de tourner. Nous le démontrerons en arrêtant un service devant le jury, ce qui vaut mieux qu'un paragraphe sur la résilience.

Technologies

COUCHE	CHOIX	JUSTIFICATION
Calculateur	Raspberry Pi 5, 4 Go, Debian 13	Le système doit tenir sur la carte, sans réseau
Acquisition	Arduino Mega ADK	Seize entrées analogiques, échantillonnage ECG régulier à 250 Hz
Cœur applicatif	Python, FastAPI, SQLite	Traitement du signal et apprentissage dans le même langage
Synthèse vocale	Piper, voix française	Conçu pour le Raspberry Pi, plus rapide que le temps réel
Reconnaissance	Vosk, grammaire contrainte	Vingt fois plus rapide qu'en vocabulaire ouvert, et fiable
Interface de bord	Pillow sur framebuffer	Aucun serveur graphique, démarrage immédiat

COUCHE	CHOIX	JUSTIFICATION
Dashboard	Next.js en export statique	Construit sur poste de développement, servi en fichiers par le Pi
Exploitation	systemd	Redémarrage automatique, journalisation, démonstration de panne

ORGANISATION

Alexandre et Melih montent la machine ensemble, puis se séparent : l'un descend vers le matériel et l'acquisition, l'autre remonte vers l'exploitation et la résilience. Maxime tient le logiciel applicatif. Les trois périmètres se recouvrent assez peu pour que personne n'attende le travail d'un autre.

QUI	PÉRIMÈTRE	LIVRABLES
Alexandre	Montage et acquisition	Assemblage de la machine, câblage des capteurs, firmware Arduino, qualité du signal ECG, compartiment déporté
Melih	Montage et exploitation	Assemblage de la machine, services systemd, supervision, scénarios de panne, déploiement
Maxime	Cœur applicatif et interfaces	Régulateur, modèle de stress, chaîne vocale, terminal de bord, dashboard

La documentation technique et le support de maintenance s'écrivent en parallèle du prototypage, pas après. Le dépôt est sur GitHub, chaque brique est documentée au moment où elle est montée.

DÉMONSTRATION

La soutenance accorde trois minutes au prototype. Voici ce que nous montrerons, dans l'ordre.

TEMPS	SÉQUENCE
0 : 00	État nominal. Le dashboard affiche le plan du vaisseau, l'équipage en service, les postes couverts. Les données viennent des capteurs posés sur la table.
0 : 30	Identification. Un badge, puis l'autre. La même fiche d'équipage affiche des informations différentes selon le rôle.

1:00 Le refus. Ordre vocal du capitaine, refus motivé d'ATRIA à voix haute, recommandation d'un remplaçant. Dérogation, et inscription au journal.

1:45 Crise. Combustion détectée dans un compartiment, l'alerte se propage, la couverture des postes s'effondre, le régulateur réaffecte.

2:30 Le réseau est débranché. Tout continue.

Le moment qui compte est celui d'une minute. Tout le reste de la démonstration existe pour le rendre possible et pour lui donner son poids.

Comment nous saurons que c'est réussi

- Un spectateur qui n'a rien suivi comprend ce que fait le système en regardant la séquence, sans commentaire.
- Le refus vocal se déclenche du premier coup, avec les vraies valeurs, sans intervention au clavier.
- Le réseau débranché ne change rien au comportement du système.
- Un membre du jury peut demander pourquoi une décision a été prise, et la réponse est à l'écran.

Dépôt du projet : github.com/AirKyzzzZ/workshop-2026

Documentation matérielle, procédure d'installation et journal des écueils dans `docs/`.